문체부_PSR 기반 맞춤형 운동 추천 과제

PSR 기반 맞춤형 운동 추천 및 효과성 분석 AI 개발

2026년 문화체육관광 연구개발사업 신규과제(지정공모_스포츠, 관광 분야) 통합공고

문화체육관광부 · 한국콘텐츠진흥원

주요 정보

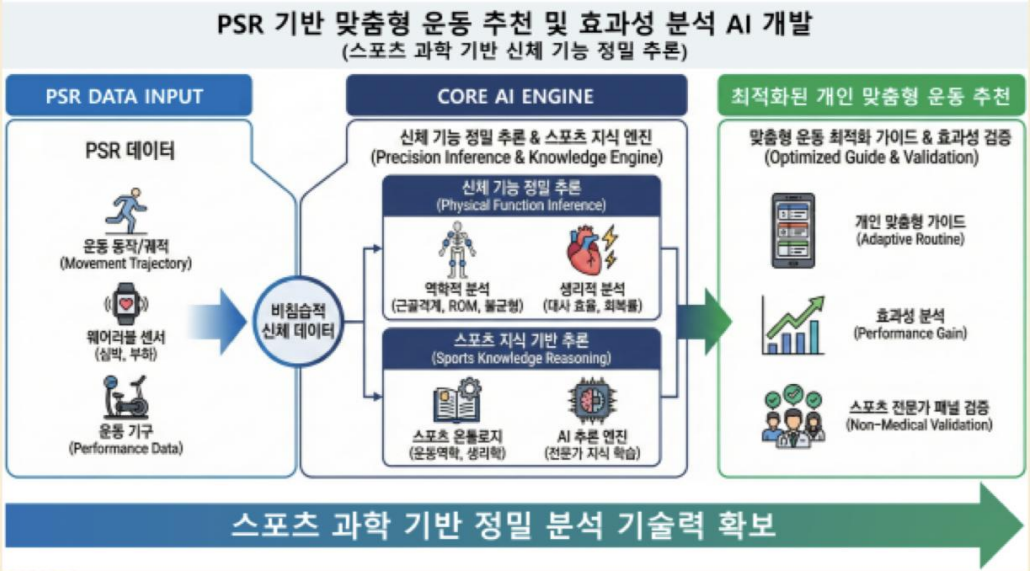
지원 유형	연구개발
핵심 키워드	스포츠 AI 분석 · 맞춤형 운동 추천 · 연구개발
사업 규모	10,275 백만원
지원금	26.9억원
지원 가능 기관	대기업 · 중견기업 · 중소기업 · 대학 연구실 · 국공립/민간 연구기관 · 의료기관
공고 마감일	2026-03-17

본 과제는 PSR 기반 신체 기능 이상 징후를 추론하고 **개인별 운동 루틴을 자동 생성하는 AI 모델을 개발**해 운동 효과성을 과학적으로 검증하는 것을 목표

> **운동 궤적·속도·심박·파워 등의 데이터를 활용해 가동성 및 대사 활성도 추론 정확도 90% 이상을 달**성하며, 스포츠 지식 온톨로지와 **LLM 기반 API 연계를 통해 적응형 운동 가이드**를 제공

> 리빙랩 및 임상 실증을 통해 실제 사용자 기반의 효과성을 검증하고, 안전하고 신뢰성 높은 운동 추천 기술을 산업에 적용할 수 있도록 하는 것이 핵심입니다.

기술기획책임자(PD)		기술분야	스포츠	성명	김현문	연락처	osho@kocca.kr
국가과학기술표준분류		대분류	HH 문화예술체육학	중분류	HH09 체육	소분류	HH0913. 스포츠측정/분석
문화체육관광기술분류		대분류	3.1 스포츠 활동	중분류	3.1.4 스포츠AI활용	소분류	3.1.4.3 빅데이터 기반 지능화
과제유형	연구단계	■ 응용연구		□ 개발연구		기술성숙도(TRL)	(3) ~ (5)
	추진유형	□ 산업기술선도형		■ 사회문제해결형		□ 정책현안대응	
	공모유형	■ 일반지정		□ 품목지정		□ 정책지정	
	국제공동연구	□ 해당	■ 비해당	보안과제	■ 일반과제	□ 보안과제	
과 제 명		(한글명) PSR 기반 맞춤형 운동 추천 및 효과성 분석 AI 개발					
		(영문명) Development of PSR-based Personalized Exercise Recommendation and Effectiveness Analysis AI					



문체부_PSR 기반 맞춤형 운동 추천 과제

○ 지원기간 및 정부지원연구개발비 : 33개월 이내 / 26.9억원 이내

연도	2026	2027	2028	합계
연구개발기간 (개월수)	’26.4. ~ ’26.12. (9개월 이내)	’27.1. ~ ’27.12. (12개월)	’28.1. ~ ’28.12. (12개월)	’26.4. ~ ’28.12. (33개월 이내)
정부지원연구개발비	4.9억원 이내	11억원 이내	11억원 이내	26.9억원 이내

* 제시된 연구개발예산은 추후 과제수행 시 부처 예산상황에 따라 변경 될 수 있음

○ 추진체계 : 주관연구개발기관(제한없음), 참여기관(3차 의료기관 참여 필수)

○ 정부납부기술료 징수 여부 : 징수

○ 성과물 소유주체 : 연구개발기관귀속

※ 본 과제는 국가연구개발혁신법 및 동법 시행령에 따라 중앙행정기관의 장이 **연구개발 성과의 활용 촉진 및 공공의 이익을 목적으로 공개 활용이 필요하다고 인정하는 과제**로써 공개 활용범위는 협약 시 문화체육관광부 장관이 정한다.

※ 본 과제의 활용처는 수행기관 선정 후 문체부 담당부서와 협의를 통해 결정하고 연구개발계획서에 반영하여 협약을 추진한다.

문체부_PSR 기반 맞춤형 운동 추천 과제

○ **필요성**
- **비침습적 신체 분석 기술의 시급성:** 병원 진단 장비 없이 **스포츠 현장의 데이터(동작, 부하, 회복률)만으로 사용자의 신체적 이상 징후를 조기에 발견**할 수 있는 기술적 대안이 필요함
- **개인화된 스포츠 AX 구현:** 파편화된 운동 정보를 통합하여 사용자의 실제 **신체 능력에 최적화된 운동 강도와 종목을 매칭**해주는 고도화된 추론 엔진이 필수적임. 개인별 운동 및 건강관리 의사결정 시스템 필요

○ **연구내용**

- **PSR 기반 신체 기능 정밀 분석 기술**
  - **(개념 연구)** 실내 종목별 **PSR 데이터 기반 효과성(Performance Gain) 측정 지표 정의**
  - **(역학적 분석)** 운동 궤적 및 속도 변이 데이터를 활용한 **근골격계 불안정성 및 좌우 불균형 정밀 추론 모델 개발**
  - **(생리적 분석) 운동 부하 대비 심박 회복률 및 파워 출력 지속성을 연계한 대사적 활성도 추론 알고리즘 구축**

- **맞춤형 운동 최적화 가이드 알고리즘**
  - 분석된 신체 기능을 바탕으로 부상 위험을 최소화하고 운동 효과를 극대화하는 개인 맞춤형 운동 루틴 자동 생성
  - **사용자 피드백(RPE, 인지 부하 등)을 학습하여 실시간으로 운동 강도를 조정하는 적응형(Adaptive) 가이드라인 모델 구현**

- **스포츠 지식 기반 추론 엔진 고도화**
  - 운동역학, 생리학 등 스포츠 전문 지식(Ontology)을 AI 모델에 주입하여 추론 결과의 과학적 근거 확보
  - 연계과제의 **LLM 에이전트와 연동 가능한 API 구조 설계 및 데이터 상호운용성 확보**

- **과제 간 연계 및 총괄협의체 참여**
  - 협의체 및 총괄과제 책임자의 개발에 관한 변경 및 조정요구사항 반영 필수
  - 총괄과제의 데이터 표준화 및 연계·활용을 위한 인터페이스와 평가 기준을 협의하여 전체 사업의 연계성과 통합성 확보

○ **최종목표**
- **PSR 기반 신체 기능 이상 징후 추론 및 맞춤형 운동 최적화 가이드 AI 모델 개발**
- **신체 가동성 및 대사 활성도 추론 정확도 90% 이상 달성 및 실증 과제 연계 유효성 검증**

문체부_PSR 기반 맞춤형 운동 추천 과제

○ **단계별 목표**

구분	단계 / 연차	1단계 1차연도	1단계 2차연도	2단계 1차연도
연도별 연구목표		PSR 기반 신체 기능 추론 모델 설계 및 프로토타입 개발		모델 최적화 및 리빙랩 연계 유효성 검증
연구내용	PSR 기반 신체 기능 정밀 분석 기술	• 종목별 PSR 데이터 기반 효과성 측정 지표 정의 • PSR(궤적, 파워) 데이터 기반 관절 가동범위(ROM) 및 좌우 불균형(Asymmetry) 탐지 기초 알고리즘 설계 • 스포츠 과학 전문가 자문을 통한 학습용 시나리오 및 합성 데이터(Synthetic Data) 설계		• 운동 역학(IMU 등)과 생리적 데이터(심박 등)를 결합한 복합 신체 기능 추론 엔진 구현 • 운동 부하(Workload) 대비 심박 회복률(HRR) 및 파워 지속성을 연계한 '대사적 경제성' 분석 모델 개발 • 동작의 미세한 떨림(Jitter) 및 파워 출력 일관성을 분석하여 근신경계 안정성(Stability) 지수화
	맞춤형 운동 추천 알고리즘 개발	• 분석된 기능적 약점(예: 고관절 가동성 저하) 보완을 위한 교정 운동(Corrective Exercise) 시퀀스 로직 설계 • 부상 위험도(Risk Score) 산출 알고리즘 및 이에 따른 안전 중심 웜업/쿨다운 강도 설정 기술 개발 • 사용자 피드백(RPE, 인지 부하 등)을 학습하여 운동 강도를 조정하는 적응형(Adaptive) 가이드라인 모델 구현		• 사용자 상태 변화에 따라 운동 종목, 강도, 빈도를 조합하여 루틴을 생성하는 하이브리드 추천 모델 개발
	스포츠 지식 기반 추론 엔진 개발	• 운동생리학, 트레이닝론 등 스포츠 도메인 지식 온톨로지(Ontology) 및 지식 그래프 기초 설계 (PSR표준과제 연계) • PSR 데이터 레이크 연동을 위한 입력 데이터 전처리 및 표준화 파이프라인 구축		• AI의 운동 추천 근거를 스포츠 과학 이론으로 설명하는 XAI(eXplainable AI) 프로토타입 개발
	PSR 과제 연계 기술	• 과제간 연동 요구사항 정의 • LLM 연계 데이터 교환 모듈 개발		• 연계 연구과제 API 확장 • 버전 관리 및 하위 호환성 및 장애 대응 체계
	리빙랩 및 임상실증 지원	• 데이터 수집 프로토콜 수립 • 임상 검증 계획 수립, 임상 검증 수행 지원 • 사용자 만족도 및 순응도 분석 • 의료진 피드백 수집 및 반영		• 최종 임상 검증 완료 • 서비스 상용화 및 확산 전략 수립
	효과성 검증	• 효과성 산출 지표 정의(근력/지구력/회복/부상위험 등) 및 예측 모델 • 의료전문가 검증셋 구축(Doctor-verified) • AI 머신러닝 분류 성능평가		• 국제표준대응 AI데이터 및 시스템 품질평가 및 인증체계구축
기술성숙도(TRL)		착수시점 기준 3단계		종료시점 목표 5단계

○ **단계별 주요 결과물**

구분	단계 / 연차	1단계 1차연도	1단계 2차연도	2단계 1차연도
단계별 주요 결과물		• 의료전문가 및 스포츠 전문가 검증을 거친 신체 기능 추론 벤츠마크 데이터 셋(Doctor-Verified Set) • 개인별 맞춤형 운동 가이드 프로그램 프로토타입 • AI 기반 건강 상태 평가 모델 • 특허(출원/등록) 2건 및 ESCI/SCOPUS급 논문 2편		• 신체 기능 분석 및 운동 가이드 AI 엔진 소프트웨어 1식. • 사용자 피드백 기반 지속학습형 AI 추천 시스템 • 특허(출원/등록) 2건 • ESCI/SCOPUS급 논문 2편

문체부_PSR 기반 맞춤형 운동 추천 과제

○ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	목표			국내최고수준 (기업/기관명)	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
			1단계		2단계		
			1차연도	2차연도	1차연도		
1	PSR 과제 상호운용 API (운영 API 수/ 호출성공률)[1]	ea/ %	2/80%	4/85%	6/95%	-	-
2	운동 처방 일치도 (Intraclass Correlation Coefficient (ICC))[2]	%	0.8	0.85	0.9	-	*ICC≥0.90: 임상스포츠 평가에서 신뢰 가능한 일치 기준
3	데이터 가용성[3]	%	70	85	95	-	-
4	사용성평가 (소비자와 전문가) 만족도[4]	%	-	85	90	-	-
5	AI머신러닝 분류성능평가[5]	건		1		ISO/IEC TS 4213	ISO/IEC TS 4213
6	AI데이터 품질평가 [6]	건		1		ISO/IEC 5259-2	ISO/IEC 5259-2

※ 성능지표 기준

1) AI 추론 과정에 직접 호출하여 사용하는 외부 지식 도구(API, MCP, DB, Ontology 등)의 개수와 상호 호출

2) 의료전문가 **검증셋(Doctor-Verified Set) 자체 구축 및 총괄 협의체 협의조정 후 사용**

3) 스포츠 특화 LLM 및 개인운동기록 융합서비스 실증 과제에서의 서비스 호출 성공률 기반 실시간 서비스 응답성 지표

4) 개인운동기록 융합서비스 실증 과제에서 실제 사용자(운동 참가자, 코치, 일반 사용자 등)를 대상으로 만족도 수집, 만족도 지표는 총괄협의체에서 제시

5) **국제 표준(ISO/IEC TS 4213)에 따른 데이터(위치, 동작 추적, 재현, 인지, 반응 등) 및 환경 조건에서의 성능 평가**

6) 국제표준(ISO/IEC 5259-2)에 따른 품질 모델 및 품질 측정기준 평가

PSR 정의

개인운동기록 (Personal Sports Record, PSR)은 개인이 평생에 걸쳐 수행한 모든 스포츠 및 신체 활동 데이터를 통합적으로 수집, 관리, 활용하는 기술 및 서비스. 이는 단순히 일회성 최고 기록(PR)을 의미하는 것을 넘어, 데이터에 기반하여 개인의 건강과 운동 성장을 평생 관리하는 시스템을 의미.

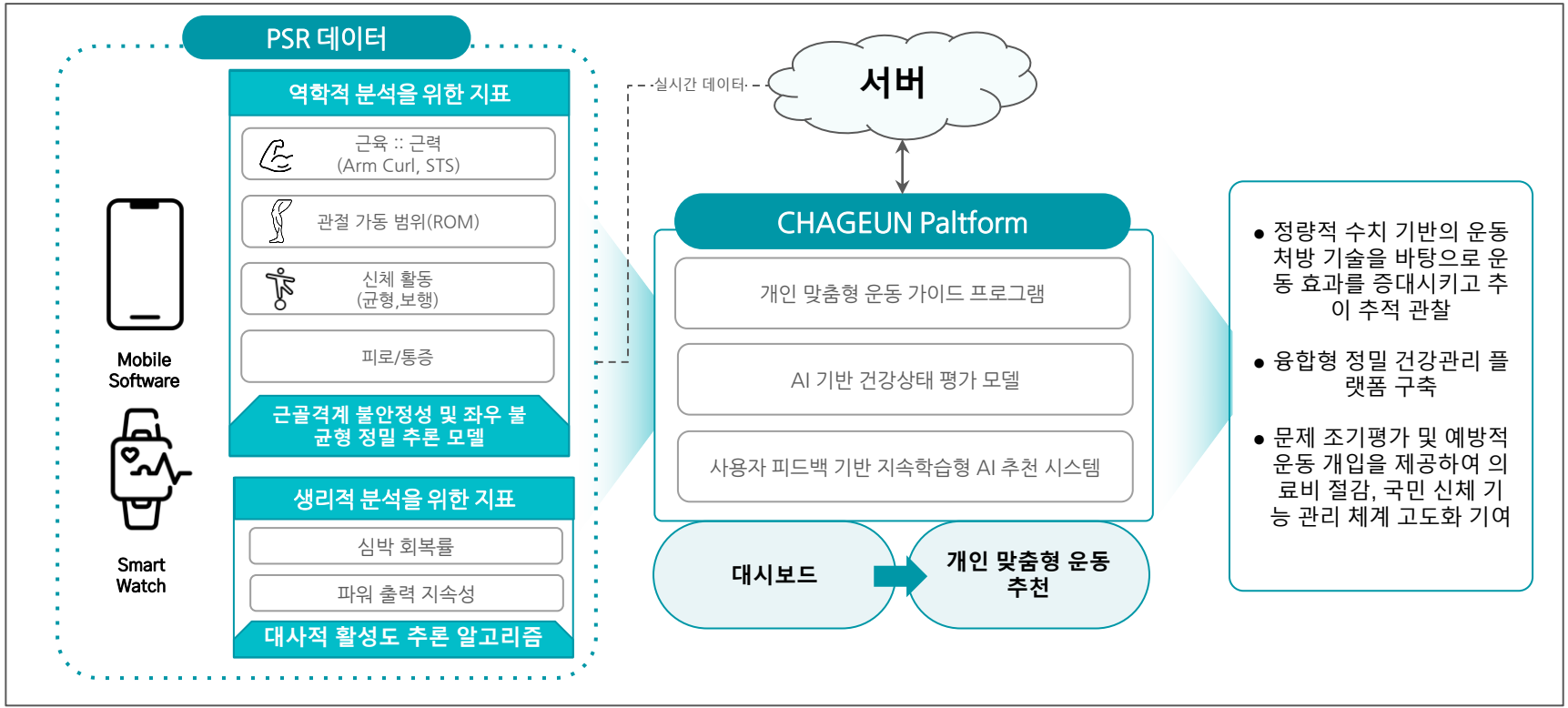
> 핵심 정의 및 특징

- 생애주기 데이터 관리 : 운동을 시작한 시점부터 현재까지, 전 생애주기에 걸친 운동 기록을 누적하여 관리
- 통합형 데이터 : 훈련 강도, 빈도, 운동 종목, 신체 변화(심박수, 칼로리 소모 등) 등 다각적인 데이터를 통합
- 마이데이터/스마트 헬스케어: 개인의 운동 데이터를 스스로 소유하고 활용하는 마이데이터 개념을 도입하여, 필요한 경우 코치나 병원 등 맞춤형 서비스에 활용함.
- 단순 측정에서 성장 기록으로: 단순한 운동 데이터 수집을 넘어, 데이터 분석을 통해 개인의 성장을 시각화하고 운동 목표 달성을 도움.

따라서, 마이데이터시대에 스마트헬스케어를 위한 개인운동기록의 도입이 필요하다. 개인운동기록(Personal Sports Record, PSR)은 개인별 생애주기 운동기록으로, 개인의 스포츠 및 신체활동을 통해 생성된 데이터를 통합·관리하고, 자신이 원하는 대상에 한하여 제공·활용하는 기술 및 서비스를 말함.

PSR 데이터 기반 신체 기능 정밀 예측을 통한 맞춤형 운동 추천 플랫폼 개발 및 실증

: 차근을 바탕으로



PSR 데이터 기반 신체 기능 정밀 예측을 통한 맞춤형 운동 추천 플랫폼 개발 및 실증

: 차근을 바탕으로

1단계

1차년도 (9개월 / 5억) 2026

PSR 데이터 기반 신체 기능 예측 모델 개발

근골격계 안정성 위험 추론
운동 궤적 / 변이성

대사적 효율성 저하 추론
웨어러블 센서(심박, 부하)

정서적 활력도 추론
반응/몰입도

[결과물]
> 의료전문가 및 스포츠 전문가 검증을 거친 신체 기능 추론 벤치마크 데이터 셋(Doctor-Verified Set)

검증 데이터셋 구축을 위한
실증 인프라 확보
추론 정확도 80% 이상
특허 출원 1건, 논문 1건

2차년도 (1년 / 11억) 2027
선별 평가

실증 진행

[결과물]
> 개인별 맞춤형 운동 가이드 프로그램 프로토타입
>AI 기반 건강 상태 평가 모델

[실증]
> 과제 상호운용 API, 처방 일치도, 만족도 등의 분류 성능 평가 1건
> 데이터 품질 평가 1건

실증 중간 결과 보고서 및 고도화
추론 정확도 85%이상
특허 출원 1건, 논문 1건

2단계

1차년도 (1년 / 11억) 2028

[결과물]
> 신체 기능 분석 및 운동 가이드 AI 엔진 소프트웨어
> 사용자 피드백 기반 지속학습형 AI 추천 시스템

추론 정확도 90%이상
특허 등록 2건, 논문 2건

AI 기반 의료산업 맞춤형 플랫폼 기술 개발 인프라 보유,
임상시험 인프라 및 경험, 헬스케어 분야의 **사업화 이력**을 갖춘 컨소시엄

공동기관
연세대학교 산학협력단
전용관 교수님

PSR 데이터 기반 신체 기능 예측 모델 설계

개인별 맞춤형 운동 가이드 알고리즘 설계

제품 공동 개발

주관기관
HAII Corp-
정훈엽 소장님

PSR 기반 맞춤형 운동 가이드 생성 시스템 소프트웨어 개발 및 사업화
검증 데이터 셋 구축
성능 평가 및 품질 평가
기술이전 / 특허 확보

제품 공동 개발 및 사업화

공동기관
(미정) 웨어러블 센싱 업체

웨어러블 PSR 데이터 수집 시스템 구축 및 유지보수

실증

[필수 공동기관]
3차 의료기관

시스템 분류 성능 평가 / 품질 평가 실증

신촌 세브란스
근골격계 신체증상 기전 제공
다기관 실증

경희대학교 의료원
근골격계 신체증상 기전 제공
PSR 데이터 기반 맞춤형 운동 솔루션 자문
다기관 실증

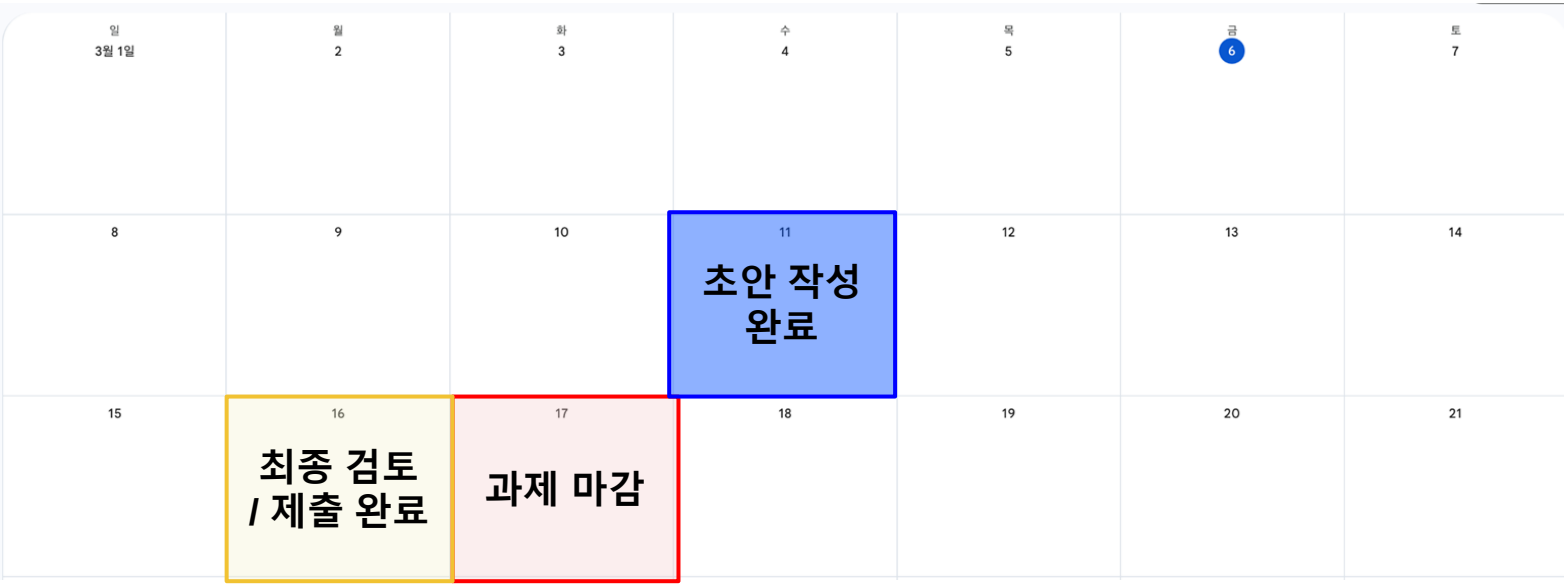
충남대학교병원
근골격계 신체증상 기전 제공 (재활 기준)
다기관 실증

ㅇ 서면평가 및 발표평가 동일 적용

- 공공증진형(사회문제해결형) **[RFP] 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12번**

구분	평가항목	세부 내용	배점
연구계획 (50)	연구목표의 명확성 및 우수성	o RFP 요구사항 부합성 o 연구개발 목표의 구체성 및 목표 수준의 우수성 o 성능지표 및 목표, 평가방법의 합리성	25
	연구방법의 창의성 및 수행계획의 충실성	o 추진전략·방법의 창의성 및 추진체계의 우수성 o 마일스톤 계획의 타당성	25
연구역량 (20)	연구자 또는 연구개발기관의 역량	o 연구책임자 및 연구개발기관, 연구인력의 연구개발 역량 o 연구개발비 사용계획의 적정성	20
공공활용성 (30)	연구개발 성과의 활용/파급효과	o 연구개발 성과의 범용성 및 확장성 o 연구개발 성과의 사회적 기여도 및 활용방안 o 기술적, 문화적, 공공적 기대효과 및 파급효과	30
합 계			**100**

문체부 과제_타임라인



3월 6일 컨소시엄 R&R 구성 확정 **/ 3월 9일** 각 기관 서류 요청
3월 9일~11일 본문 초안 작성 >> **11일 미팅 진행**
3월 13일 제안서 내용 보완 및 각 기관 내용 추합
3월 16일 시스템 등록 완료 및 **최종 검토 미팅 / 19:00 제출 완료**
3월 17일 제출 마감 **(3. 17.(화) 14:00:00까지)**